

Mohamed Khalil ZRELLY

Apprenti Ingénieur IA Générative | Étudiant en Ingénierie Informatique

E-mail : mohamed.khalil.zrelly@gmail.com | Téléphone : +33 7 58 21 58 56 | Localisation : Paris, France

LinkedIn : linkedin.com/in/mohamed-khalil-zrelly | GitHub : github.com/MKirell | Portfolio : mkirell.com

Profil Professionnel

Apprenti Ingénieur IA Générative chez Crédit Agricole, spécialisé dans l'orchestration de workflows agentiques. Étudiant en ingénierie informatique à Sup Galilée, Université Sorbonne Paris Nord, avec une expertise pratique en RAG, NLP et apprentissage par renforcement.

Expériences Professionnelles

Crédit Agricole Personal Finance & Mobility

Apprenti Ingénieur IA Générative

France

09/2025 — En cours · 10 mois

- Développement d'un microservice déclaratif et piloté par configuration pour la **gestion et l'orchestration de workflows**, facilitant la gestion et l'exécution de workflows IA complexes à grande échelle.
- Création d'un **moteur d'évaluation de workflows** basé sur un **LLM-as-a-judge**, évaluant les sorties selon des métriques personnalisées, avec un **dashboard** d'analyse du comportement des workflows.

Agentic Workflows · Advanced RAG · Amazon Bedrock · LLM Evaluation · Observability · Python/FastAPI · Amazon DynamoDB · Python/Streamlit

VERMEG for Banking & Insurance Software

Stagiaire en Traitement du Langage Naturel

Tunisie

02/2024 — 06/2024 · 5 mois

- Implémentation d'un système automatisant la classification des e-mails et l'extraction d'informations des pièces jointes, avec **BERT** fine-tuné et **OCR** pour améliorer la précision et optimiser l'efficacité.
- Développement d'une application web pour le **Fine-Tuning BERT**, la gestion des e-mails, l'analyse et la visualisation des données en temps réel, permettant l'expérimentation du modèle et le suivi des performances.

Hugging Face Transformers · Sentence-Transformers · Fine-Tuning · PyTorch · PaddleOCR · Python/Flask · MongoDB · React/Redux · Bootstrap

Sofiatech

Stagiaire en Machine Learning

Tunisie

06/2023 — 08/2023 · 3 mois

- Évaluation de plusieurs algorithmes d'**apprentissage par renforcement** issus de **Stable Baselines 3** dans différents environnements **Gymnasium** pour évaluer les performances des agents et l'efficacité de l'entraînement.
- Développement d'un **jeu 2D** en **Pygame** où un agent **Deep Q-Learning** apprend à naviguer dans un environnement dynamique, en appliquant l'algorithme le plus performant issu de la phase de benchmarking.

Reinforcement Learning · Deep Q-Learning · stable-baselines3 · TensorFlow/Keras · Gymnasium · NumPy · Pandas · Matplotlib · Python/Pygame

Projets Phares

CVision | RAG · Système de Recommandation de CV

En production — 2025

Création d'un **système de recommandation de CV** basé sur les descriptions de postes, via la **Génération Augmentée par Récupération (RAG)**, pour optimiser la sélection et le classement automatique des profils pertinents.

Advanced RAG · Re-Ranking · LangChain · Qwen3-VL · Milvus · Python/Streamlit · Sentence-Transformers · PDF Parsing · Prompt Engineering

Twixel | Multi-Agent · Système d'Écoute Sociale

En idéation 2026

Conception d'un **système multi-agents** pour l'écoute sociale automatisée sur Twitter (X), visant à identifier les tendances émergentes en temps réel et à générer des idées de campagnes marketing exploitables à grande échelle.

Multi-Agent Systems · LangGraph · MCP/A2A · GPT-OSS · Qdrant · Python/FastAPI · Vue.js · X API · Trend Detection · Docker · Social Listening

Compétences Techniques

IA Générative & Agentiques

| LangChain, LangGraph, Milvus, Qdrant, Amazon Bedrock

Observabilité & Evaluation LLM

| OpenTelemetry, Prometheus, Grafana, DeepEval, Langfuse

NLP, Fine-Tuning LLM & RLHF

| Transformers, Datasets, PEFT, Accelerate, TRL, Spacy

Machine Learning, DL & MLOps

| Sklearn, PyTorch, TensorFlow, MLflow, Amazon SageMaker

Développement Web Full-Stack

| Vue.js, React, Tailwind CSS, FastAPI, Flask, Express.js

Ingénierie & Bases de Données

| PySpark, Airflow, PostgreSQL, MongoDB, Amazon DynamoDB

Déploiement Cloud & CI/CD

| Git, Docker, GitHub Actions, Terraform, AWS Lambda/Fargate

Langages de Programmation

| Python, JavaScript/TS, PHP, C/C++, Java, PL/SQL

Formation

Sup Galilée – Université Sorbonne Paris Nord

Diplôme d'Ingénieur en Informatique

Villetaneuse, France

2024 — 2027 (Prévu)

ISI Ariana – Université de Tunis El Manar

Diplôme de Licence en Informatique

Ariana, Tunisie

2021 — 2024 · Mention Très Bien

Certifications & Langues

IBM (Coursera)

| Build Multimodal Generative AI Applications · Generative AI Advanced Fine-Tuning for LLMs

Udemy

| Spark and Python for Big Data with PySpark · Natural Language Processing with Python

Microsoft Azure

| Azure AI Fundamentals (AI-900) · Azure Data Fundamentals (DP-900)

Langues parlées

| Anglais — B2 · TOEIC | Français — B2 · TCF | Arabe — Natif